talentiv

End To End Data Analyst

Chandra Aulia Haswangga



PROFIL



Chandra Aulia Haswangga

Data Analyst Enthusiast

Tentang Saya

Mahasiswa S1 Teknik Komputer dengan pengalaman praktis di bidang Data Science yang diperoleh dari kompetisi berbasis Kaggle (Pandas, TensorFlow) dan magang sebagai Data Analyst dalam membangun dashboard interaktif menggunakan Python dan Flask. Memiliki ketertarikan untuk berkembang dan berfokus dalam bidang Data Science and Analysis, Machine Learning, serta Big Data.

Pendidikan

S1 - Teknik Komputer

Telkom University

PENGALAMAN

Data Analyst Intern

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

- Mengembangkan dasbor web interaktif (Python, Plotly, Flask) untuk memvisualisasikan data hotspot vulkanik dan ekstrusi magma dari sistem peringatan termal satelit MODVOLC NASA.
- Membangun pipeline data otomatis untuk mengambil dan memproses data satelit open source (MODVOLC) dari NASA, termasuk pemrosesan raster geospasial menggunakan Rasterio dan analisis spasial/geodetik (SciPy, PyProj) untuk memperkirakan luas hotspot dan volume ekstrusi magma.

Data Science Competition Participant

Regression Rumble by Neurontara

- Melakukan preprocessing data dan analisis data eksploratif (EDA) untuk memahami distribusi fitur, hubungan antar fitur, dan masalah kualitas data sebelum pemodelan.
- Membangun dan melatih model regresi dengan akurasi 94,8%, menerapkan penyetelan hyperparameter dengan Optuna untuk mengoptimalkan kinerja model.

Project 1

Strategi Peningkatan Pendapatan di Industri FMCG

Berdasarkan Kinerja Penjualan D2C FMCG Tahun 2025

Kasus

Seduh adalah merek kopi spesialti direct-to-consumer (D2C) asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2022. Perusahaan ini memproduksi dan menjual biji kopi premium single-origin, kopi siap minum (RTD), peralatan seduh, aksesori, paket langganan bulanan, serta gift set. Penjualan dilakukan melalui website resmi serta marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop, dengan pengiriman ke seluruh Indonesia.
Mayoritas pelanggan Seduh adalah profesional muda di perkotaan dan pecinta home brewing berusia 19–45 tahun. Pertumbuhan bisnis didukung oleh iklan di Instagram dan TikTok, program referal, serta konten organik di media sosial.
Berdasarkan dataset yang tersedia (Orders, Customers, Products, dan Marketing Spend), lakukan analisis data secara end-to-end dan berikan rekomendasi berbasis data untuk membantu Seduh mencapai target bisnis tahun 2026.

Tahapan Analisis:

1. Mendefinisikan Permasalahan
2. Pembersihan Data (Data Cleansing)
3. Menggali Insight dengan Pivot Table
4. Pengambilan Data menggunakan SQL
5. Exploratory Data Analysis (EDA)
6. Visualisasi Data
7. Penyusunan Laporan dan Penyampaian Insight (Data Storytelling)

End-to-End Data Analysis

Kompetensi:

Melakukan analisis data secara end-to-end untuk menghasilkan insight dan rekomendasi yang berdampak.

Disclaimer
Seluruh data yang digunakan dalam analisis ini bersifat fiktif dan tidak merepresentasikan bisnis maupun merek tertentu. Analisis ini disusun semata-mata untuk tujuan pembelajaran.

Contents

Tahap 1 — Ringkasan Eksekutif

Tahap 2 — Situasi Bisnis

Tahap 3 — Analisis

Tahap 4 —Insight & Rekomendasi

RINGKASAN

Latar Belakang Kasus

- Brand kopi besar yang menjual produk kopi hingga gift set.
- Revenue 2025 naik Rp2M dari 2024

Masalah

- CAC naik lebih cepat dari revenue
- Repeat Purchase lemah
- Belum jelas produk/channel/segmen mana yang benar-benar profit

Metode

- Data Cleaning
- EDA
- Pivot Table
- Segmentasi RFM

Hasil

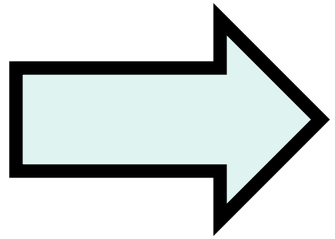
- Market Spending bocor ke TikTok Ads.
- Repeat buyer 3,1x lebih bernilai dari One-RTime Buyer.
- Roasted Beans produk paling profitable dengan margin 56%.
- Retensi pelanggan lebih menguntungkan dilakukan daripada akuisisi baru.
- Batas level diskon yang masih profitabel adalah 10%

Link : File Excel Hasil Pengerjaan

SITUASI BISNIS

Rp4,4M

Revenue 2025

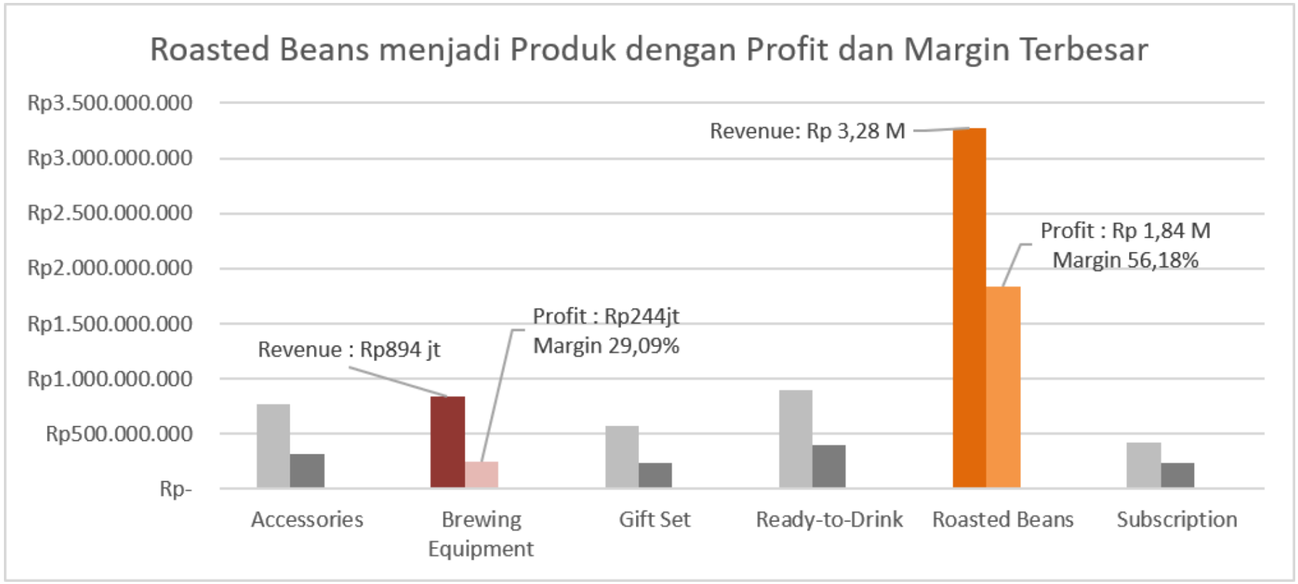


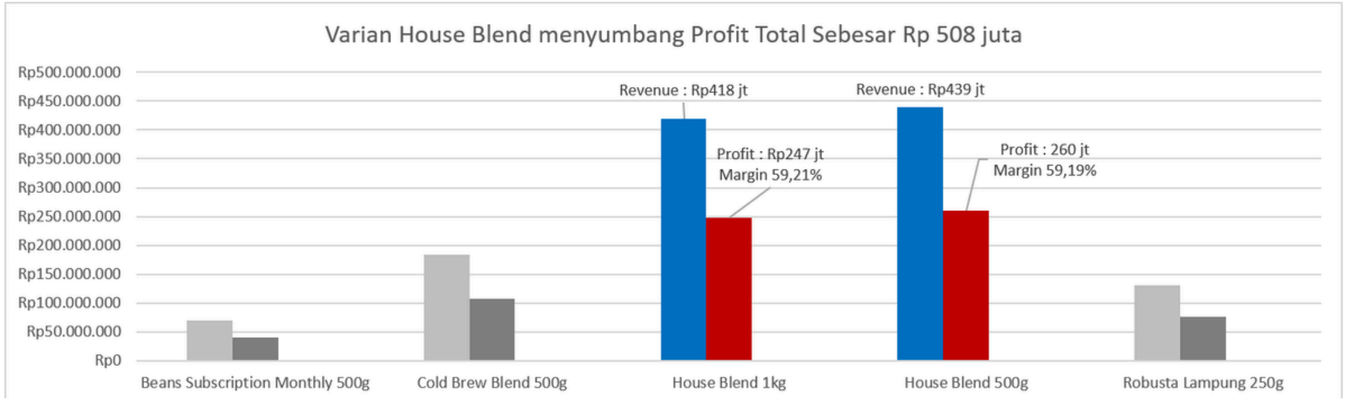
Rp5,5M

Target 2026 (+24% YoY)

Business Problem

- CAC naik lebih cepat dari Revenue
- Repeat Purchase Lemah
- Belum jelas produk/channel/segmen mana yang profitable





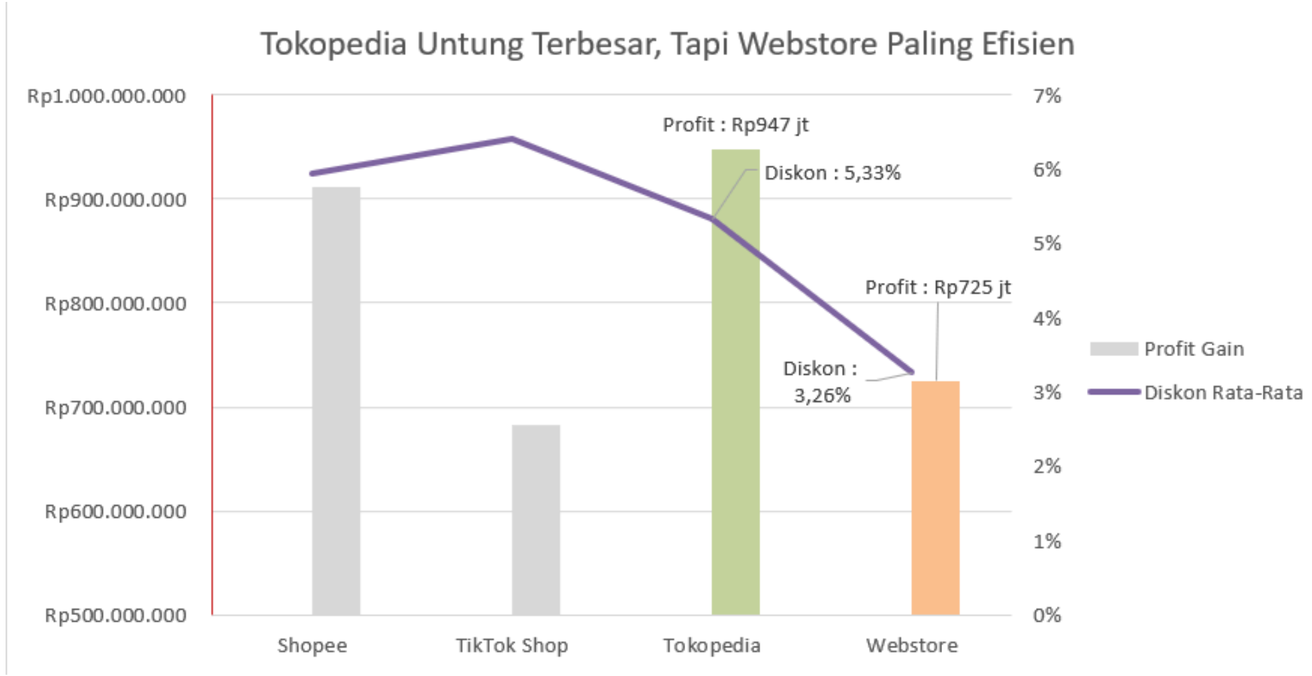
Link : [File Excel Hasil Pengerjaan]

KATEGORI PRODUK & PRODUK INDIVIDUAL PALING PROFITABLE

Insights

- Roasted Beans mencetak laba Rp1,84 M (56%), dengan produk andalannya House Blend.
- Brewing Equipment memiliki revenue terbesar kedua, tetapi memiliki margin terkecil.

CHANNEL PENJUALAN YANG PALING BERNILAI

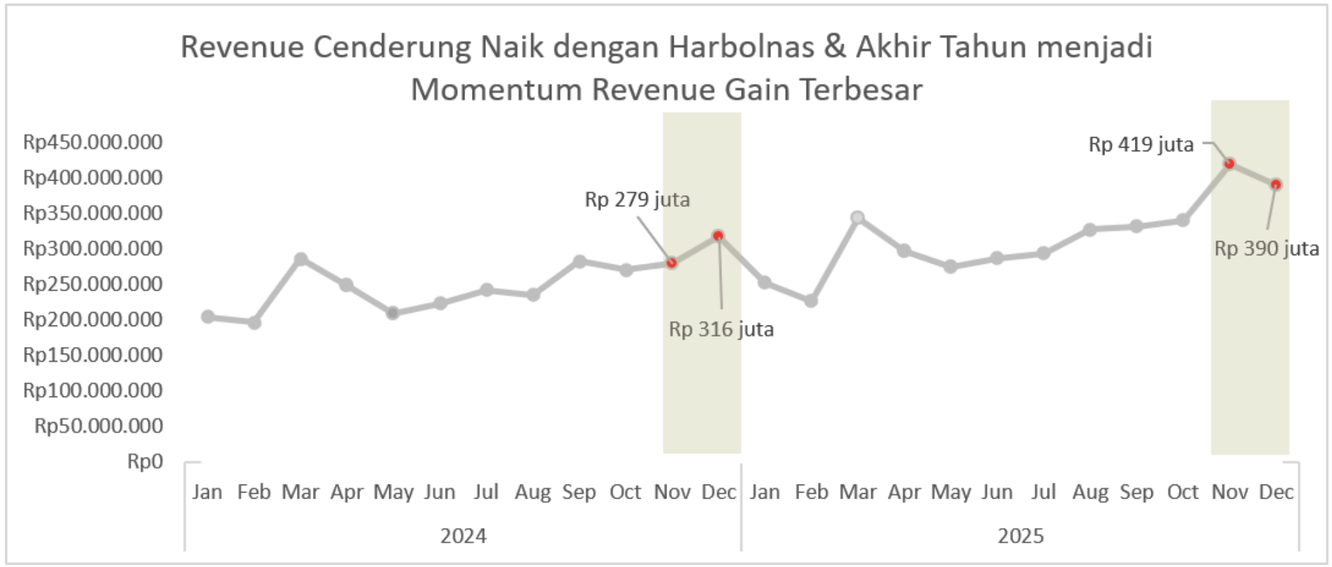


Link : [File Excel Hasil Pengerjaan]

Insights

- Tokopedia unggul di jumlah order & profit terbesar. Namun Webstore paling efisien.
- Diskon rata-ratanya hanya separuh dari marketplace lain (3,26% vs 5,3-6,4%), dan margin-nya justru paling tinggi .
- Artinya pelanggan Webstore tidak butuh "dibujuk" diskon sebesar di marketplace untuk tetap belanja dengan AOV yang setara.

TREN REVENUE BULANAN & MUSIMAN



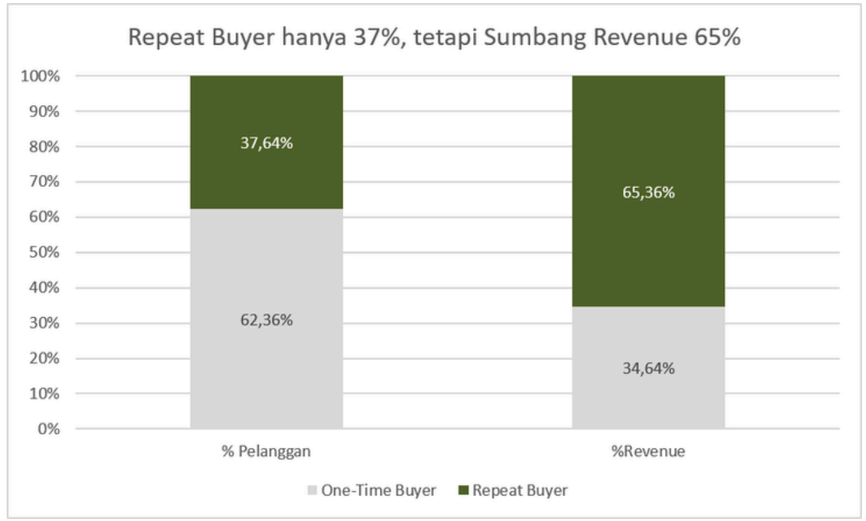
Periode	Rata-Rata Revenue	Lift vs Baseline	Isi Periode
Baseline	Rp262.474.938		8 bulan (Jan, Feb, May-Oct)
Ramadan	Rp294.069.038	12,04%	Ramadan & Lebaran (Mar-Apr)
Harbolnas Nov	Rp349.820.450	33,28%	Harbolnas Nov
Harbolnas Des	Rp353.728.525	34,77%	Harbolnas Des & Natal
Nov+Des	Rp351.774.488	34,02%	Puncak Akhir Tahun

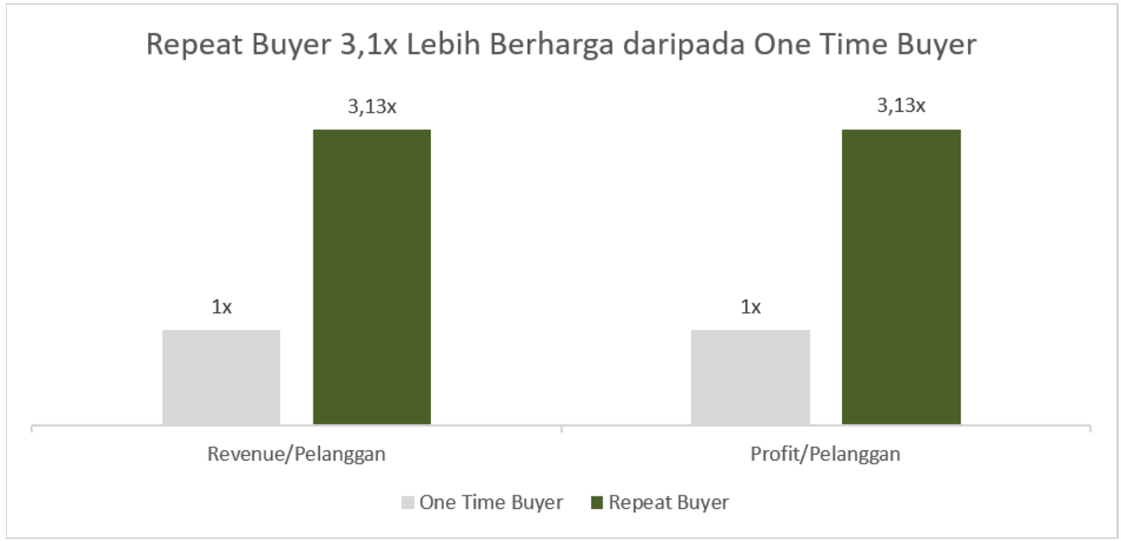
Insights

- Harbolnas (Nov-Des) menjadi momentum musiman terkuat.
- Dampaknya 3x lebih besar dibandingkan Ramadan dan bulan-bulan biasa

Link : File Excel Hasil Pengerjaan

PROPORSI CUSTOMER & REPEAT-PURCHASE RATE

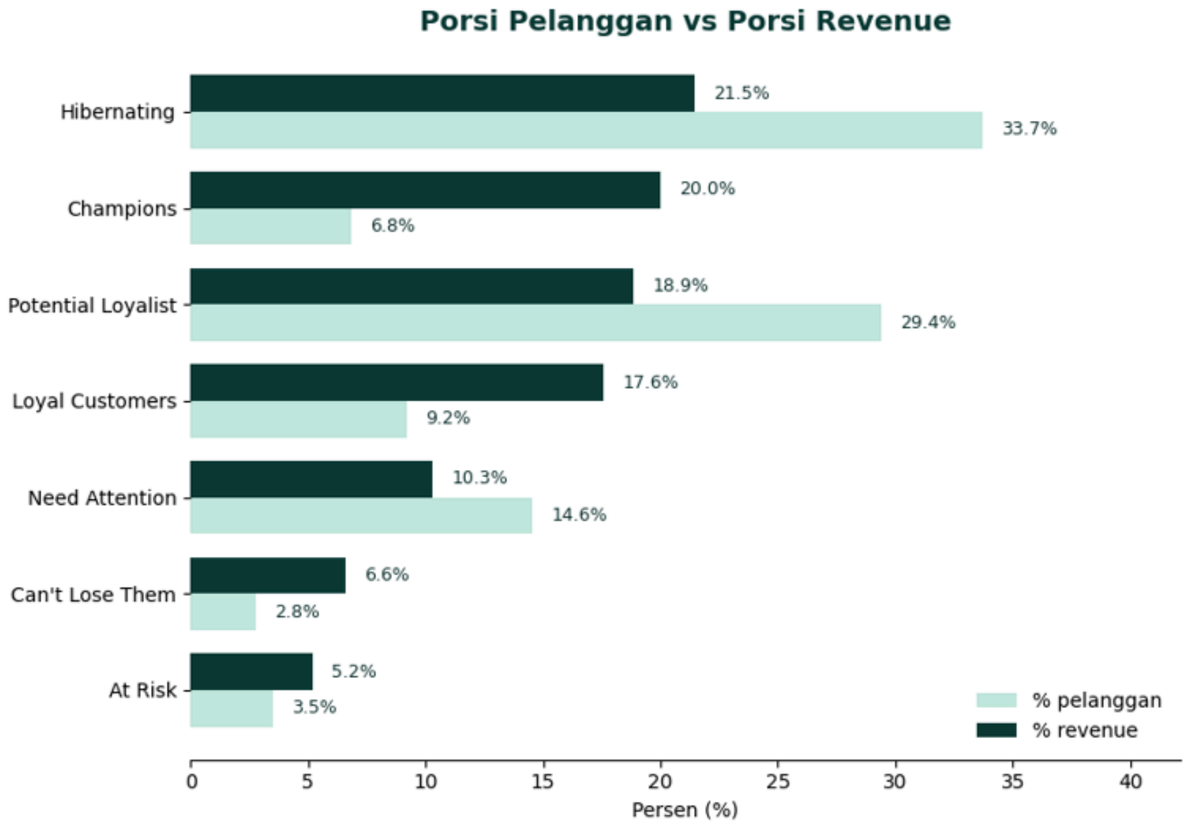




Insights

- Mayoritas pelanggan hanya melakukan pembelian sekali.
- Repeat Buyer menyumbang 65% dari total revenue perusahaan.
- Repeat Buyer 3x lebih berharga dari sisi revenue & profit dibandingkan One-Time Consumer

Link : File Excel Hasil Pengerjaan



Segmen	Deskripsi
Champions	Baru berbelanja, sering membeli, dan nilai belanjanya tinggi. Ini pelanggan terbaik.
Loyal Customers	Rutin berbelanja dengan nilai belanja tinggi, tetapi tidak sebaru Champions.
Potential Loyalist	Belanja belum lama ini, tetapi baru sedikit transaksi (±1x). Berpotensi menjadi pelanggan loyal.
Need Attention	Kebaruan, frekuensi, dan nilai belanja di level menengah, dan aktivitasnya mulai menurun.
At Risk	Dulu cukup sering membeli dan bernilai, tetapi sudah lama tidak bertransaksi.
Can’t Lose Them	Dulu pembeli sering dengan nilai belanja terbesar, tetapi kini sudah lama tidak kembali. Prioritas untuk dimenangkan kembali.
Hibernating	Sudah lama tidak membeli, dan dulu hanya sekali beli dengan nilai kecil.

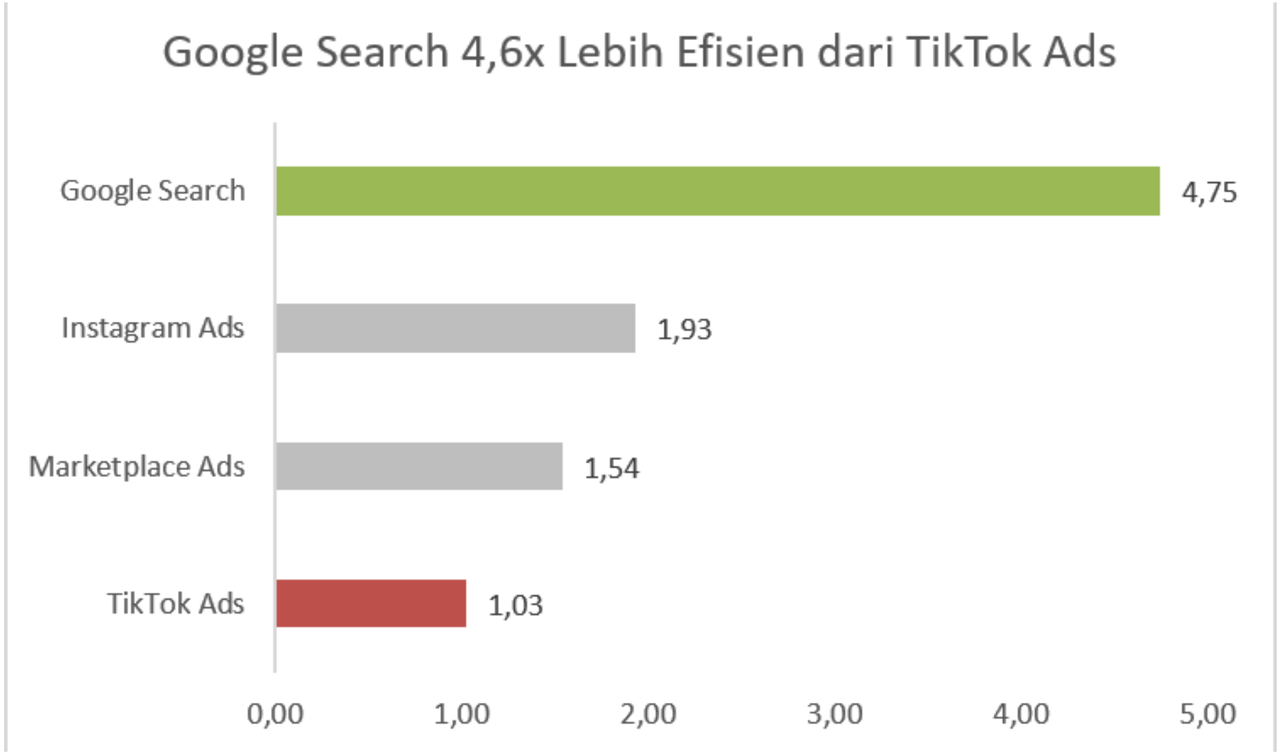
SEGMENTASI PELANGGAN

Insights

- Sekitar 63% pelanggan (Hibernating 34% + Potential Loyalist 29%) baru bertransaksi 1x. Inilah akar masalah “beli sekali lalu hilang”. Hibernating saja menyimpan Rp1,56 M (21,5%) revenue historis yang kini tidak aktif.
- Champions + Loyal Customers hanya 16% pelanggan tetapi menyumbang Rp2,74 M (37,6%) revenue. Loyalitas jauh lebih bernilai daripada akuisisi baru.
- At Risk + Can’t Lose Them menyimpan Rp861,8 juta (11,8%) revenue berisiko hilang. Mereka dulu pembeli aktif tetapi sudah lama tidak bertransaksi.

Link :
File Kode Python

CHANNEL AKUISISI PALING BERNILAI

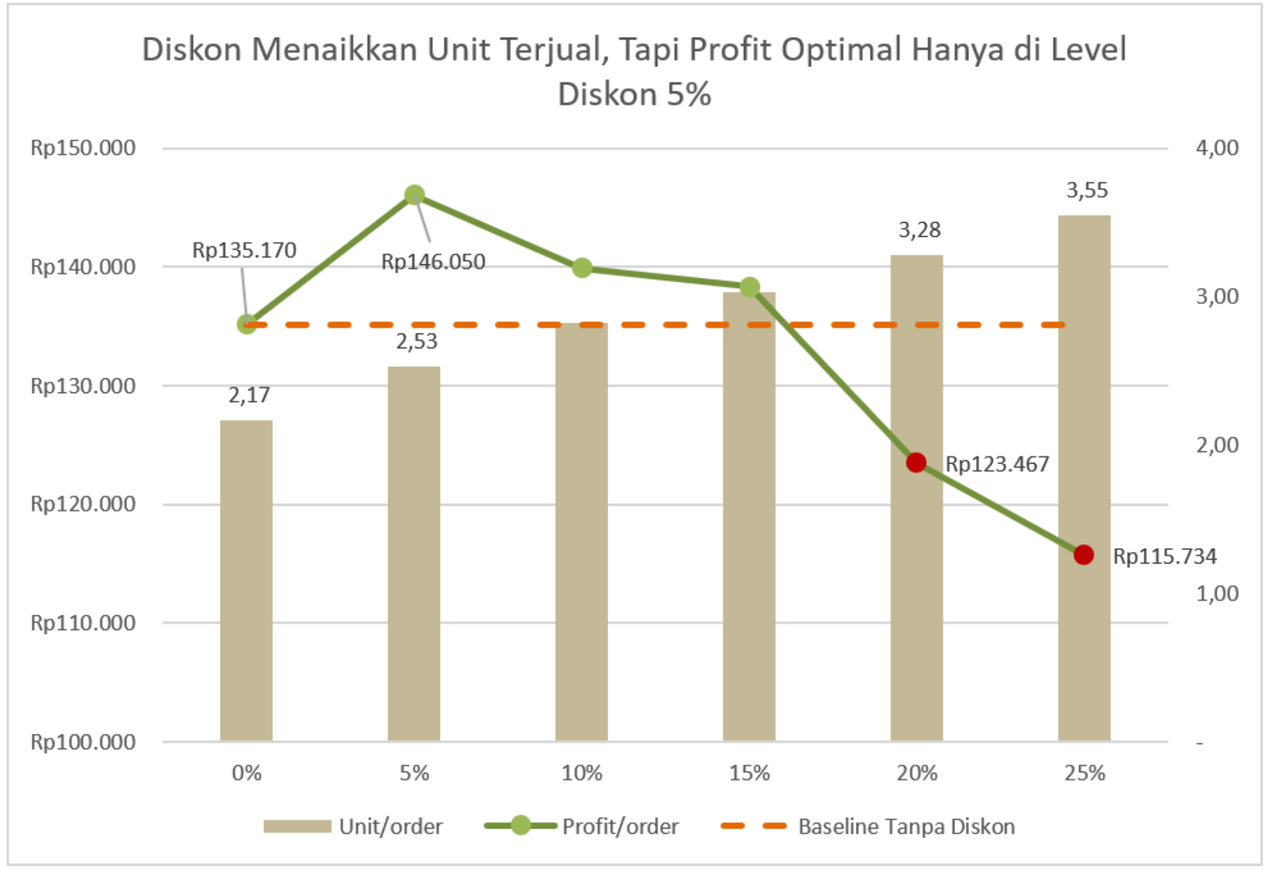


Insights

- TikTok Ads menjadi penyebab kebocoran revenue.
- Dengan CAC tertinggi, customer value terendah, dan ROI impas di 1,03 menjadikannya hannel paling tidak berharga & boros.

Link : File Excel Hasil Pengerjaan

HUBUNGAN DISKON, VOLUME PENJUALAN, DAN PROFIT



Insights

- Diskon menaikkan volume penjualan, tetapi tidak linear.
- Diskon 5% justru mendatangkan profit terbesar, sedangkan profit pada level 20-25% justru menghasilkan profit jauh lebih sedikit - walau unit terjualnya lebih banyak - daripada tidak diskon sama sekali.

Link : File Excel Hasil Pengerjaan

INSIGHTS

PRODUK

Roasted Beans juara profit

Sumbang 56% profit dengan margin 56%. Brewing Equipment "kelihatan laku" (revenue terbesar ke-2) tapi margin cuma 29% — kandidat loss-leader, bukan andalan profit.

CHANNEL

Webstore paling efisien

Diskon cuma 3,3% vs marketplace 5,3-6,4%, tapi AOV setara. Tokopedia untung terbesar; TikTok Shop paling boros & margin terendah.

MUSIMAN

Harbolnas, bukan Ramadhan

Nov-Des memberi lift revenue 3x lebih besar dari Ramadan. Budget & stok harus menumpuk di kuartal ini, bukan merata sepanjang tahun.

RETENSI

Repeat buyer 3,1x lebih bernilai

37,6% pelanggan repeat sumbang 65% revenue. 62% pelanggan lain baru beli sekali dan belum kembali.

SEGMENTASI

Champions 6,8% pelanggan, 20% revenue

64,9% basis pelanggan (Hibernating + Potential Loyalist) baru transaksi 1x — target utama program reaktivasi.

AKUISISI

TikTok Ads ROI cuma 1,03x

Google Search 4,6x lebih efisien (ROI 4,75x). Referral yang gratis justru paling bernilai (Rp690rb/pelanggan) dari semua channel.

PROMO

Diskon di atas 15% justru rugi

Profit/order memuncak di diskon 5%, lalu anjlok di bawah baseline saat diskon ≥20%. Sweet spot di 0-10%.

RECOMMENDATIONS

PRODUK

Dorong Roasted Beans lebih agresif lewat bundling & cross-sell ke kategori lain.& jadikan Brewing Equipment sebagai produk penarik pelanggan.

CHANNEL

Migrasikan pelanggan Marketplace ke Webstore lewat insentif first-order & tinjau strategi diskon pada TikTok Shop.

MUSIMAN

Alokasikan budget marketing & stok terbesar untuk Okt-Des (persiapan sebelum lonjakan Harbolnas), bukan disebar rata sepanjang tahun.

RETENSI

Buat program retensi terjadwal (fololow-up WA/email pasca pembelian pertama, kupon repeat order) untuk 8.334 pelanggan One-Timer & dorong Subscription untuk menciptakan repeat purchase otomatis.

SEGMENTASI

- Jadikan Champions/ Loyal program VIP/Early Access.
- Reaktivasi Hibernating lewat channel murah.
- Konversi Potential Loyalist lewat kupon terjadwal.
- Win-back personal untuk At Risk/Can't Lose them

AKUISISI

Realokasi budget iklan tikTok Shop ke Googke Ads & bangun program referral.

PROMO

Batasi Diskon maksimal di 10%, hindari diskon ≥20% kecuali untuk clearance stock

Thank You

PHONE
087880099999

EMAIL
halo.talentiv@gmail.com

LINKEDIN
Talentiv

PROFILE
Portofolio Data Analyst

talentiv

Lampiran

Konten

1 — Metode Membersihkan Data

2 — Cara Melakukan Analisis EDA

3 — Segmentasi Pelanggan Seduh Coffee

Disclaimer
Seluruh data yang digunakan dalam analisis ini bersifat fiktif dan tidak mewakili perusahaan, merek, maupun kondisi bisnis tertentu. Analisis ini disusun semata-mata untuk keperluan pembelajaran dan pengembangan keterampilan analisis data.

talentiv

MEMBERSIHKAN DATA

Kompetensi:

Lakukan pembersihan data (Data Cleansing) untuk menghasilkan dataset yang siap dianalisis.

Disclaimer
Seluruh data yang digunakan dalam analisis ini bersifat fiktif dan tidak berkaitan dengan perusahaan atau merek tertentu. Analisis ini dibuat semata-mata untuk tujuan pembelajaran.

DATA CLEANING

1. Missing Value Handling

Problem : Nilai kosong pada kolom Age, selain itu lengkap

Solution : Imputasi dengan Median, karena data customer berhubungan dengan data revenue yang menjadi fokus analisis

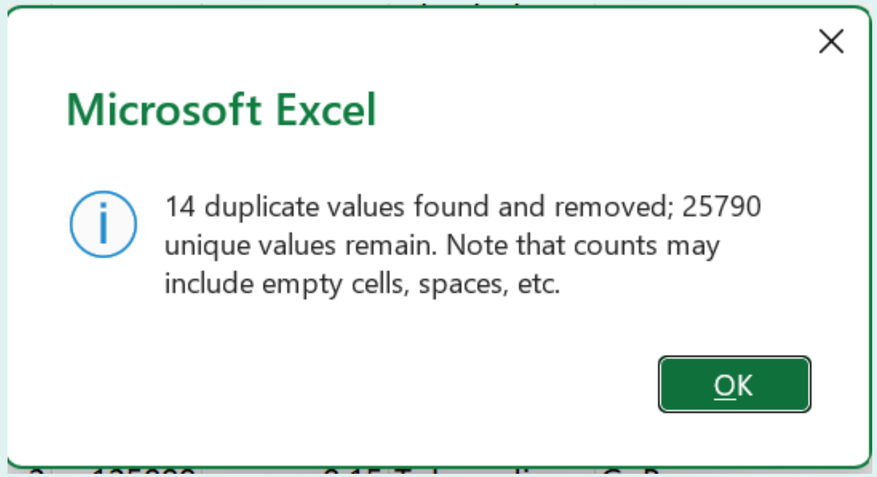
technique : IF + MEDIAN

2. Duplicated Value

Problem : Data duplikat berisiko menurunkan kualitas analisis data

Solution : Menghapus duplikat

technique : Remove Duplicate Tool



HAPUS DUPLIKAT

3. Data Type Standardization

Problem : Format data yang tidak konsisten (cth : quantity as text, date as text, price as raw numbers)

Solution : Standarisasi setiap kolom menjadi format yang sesuai

technique : Format Cells (Custom Currency & Date Value)

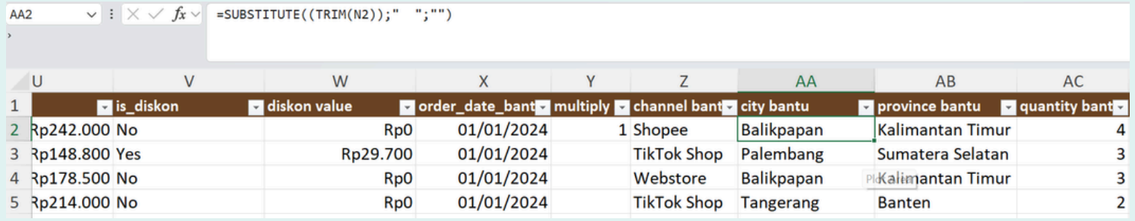
DATA CLEANING

4. Text Cleaning

Problem : Typo, Spasi berlebih, dan Penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten

Solution : Koreksi typo, hapus spasi berlebih, dan standarisasi penulisan

technique : SUBSTITUE + PROPER + TRIM



TEXT CLEANING

5. Feature Engineering

Problem : Data mentah belum memiliki kolom dengan metrik finansial

Solution : Membuat kolom seperti Profit, Revenue, dan Nilai Diskon

technique : Excel Arithmetic Formula (+, -, x), VLOOKUP



PENAMBAHAN FITUR

Link : File Dataset Clean

talentiv

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Kompetensi:

Lakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menggali insight dan menyusun rekomendasi yang berdampak.

Disclaimer
Seluruh data yang digunakan dalam analisis ini bersifat fiktif dan tidak mewakili perusahaan, merek, maupun kondisi bisnis tertentu. Analisis ini disusun hanya untuk tujuan pembelajaran.

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Statistik Deskriptif Data Revenue per Order

Statistik	Nilai	Artinya
Minimum	Rp 18.750	order terkecil
Q1 (kuartil 1)	Rp 121.000	25% order ada di bawah angka ini
Median	Rp 213.000	order "orang biasa"
Mean (rata-rata)	Rp 282.627	tertarik ke atas oleh order besar
Q3 (kuartil 3)	Rp 349.200	25% order ada di atas angka ini
Maksimum	Rp 4.548.600	order terbesar
Standar deviasi	Rp 265.224	hampir sebesar mean-nya sendiri
Skewness	3,74	positif = sebaran menjulur ke kanan
Mean lebih tinggi dari median	32,69%	seberapa jauh mean tertarik ke atas
Median quantity	2,00	order tipikal Seduh memang kecil

Outlier Detection Revenue per Order

Ukuran	Nilai	Keterangan
Q1	Rp 121.000	
Q3	Rp 349.200	
IQR (Q3 - Q1)	Rp 228.200	
Batas atas (Q3 + 1,5 x IQR)	Rp 691.500	di atas angka ini = outlier
Batas bawah (Q1 - 1,5 x IQR)	-Rp 221.300	negatif, jadi tidak ada outlier bawah
Jumlah order outlier	1.480	order
% dari seluruh order Complete	6,17%	
Revenue dari outlier	Rp 1.539.239.800	
% dari revenue total	22,70%	
Profit dari outlier	Rp 670.288.800	
% dari profit total	20,52%	

Insight

- Sebaran order value miring ke kanan (skew positif), didominasi order kecil–menengah dengan ekor panjang untuk order besar.
- Pelanggan tipikal sebenarnya belanja dengan nominal jauh lebih kecil dari rata-rata.
- Median quantity hanya 2 unit, sehingga order yang “normal” adalah order dalam jumlah sedikit.
- 6,17% order outlier ternyata menyumbang 22,70% revenue & 20,52% profit, sehingga tidak dihapus.

Link : File Excel Hasil Pengerjaan

talentiv

Segmentasi Pelanggan Menggunakan Metode RFM

Kompetensi:

Lakukan analisis RFM untuk mengidentifikasi segmentasi pelanggan serta menyusun rekomendasi yang sesuai bagi setiap segmen.

Disclaimer
Seluruh data yang digunakan dalam analisis ini bersifat fiktif dan tidak berkaitan dengan perusahaan, merek, atau kondisi bisnis tertentu. Analisis ini disusun semata-mata untuk tujuan pembelajaran.

SEGMENTASI PELANGGAN SEDUH COFFEE LANJUTAN

```
segmen_berisiko = ["At Risk", "Can't Lose Them"]
revenue_at_risk = rfm[rfm["Segment"].isin(segmen_berisiko)]["Monetary"].sum()
pct_at_risk = revenue_at_risk / total_revenue * 100
print("Revenue at risk :", rp(revenue_at_risk), f"({pct_at_risk:.1f}% dari total)")

pl = rfm[rfm["Segment"] == "Potential Loyalist"]
nilai_per_order = pl["Monetary"].mean() / pl["Frequency"].mean()
frekuensi_target = 2
tambahan_revenue = (frekuensi_target - pl["Frequency"].mean()) * nilai_per_order * len(pl)
print("Potensi tambahan revenue Upside:", rp(tambahan_revenue))

target = (
    rfm[rfm["Segment"] == "Can't Lose Them"]
      .merge(customers[["customer_id", "customer_name", "city"]], on="customer_id", how="left")
      [["customer_id", "customer_name", "city", "Recency", "Frequency", "Monetary"]]
      .sort_values("Monetary", ascending=False)
)

display(target.head(10))
```

✓ 0.0s

```
Revenue at risk : Rp 861,9 jt (11.8% dari total)
Potensi tambahan revenue Upside: Rp 852,8 jt
```

Insights

- Revenue at Risk (dari segmen At Risk & Can't Lose Them) + Potensi Upside (Potential Loyalist) =Rp1,71 M. Dengan 2 aksi retensi RFM (win-back + konversi Potential Loyalist), target revenue 2026 bisa tercapai tanpa perlu akuisisi pelanggan baru.

- Nominal kedua jenis revenue hampir sama, mka bobot prioritas win-back & konversi seimbang & sama-sama penting.

Link : File Kode Python